

ADR-002: PostgreSQL mit Prisma ORM

Status: Akzeptiert

Datum: 31.08.2026

Entscheider: Architektur-Team PraxisFlow AI

Kontext

Die Datenbank muss:

- ACID-konform sein (kritisch für Gesundheitsdaten)
- Mandantenfähigkeit unterstützen (tenantId in allen Tabellen)
- Versionierte Migrationen ermöglichen
- Vollständig portabel und selbst hostbar sein
- Mit TypeScript typsicher angesprochen werden können

Entscheidung

PostgreSQL 16 als Datenbank mit Prisma ORM (aktuelle stabile Version).

Begründung

- **ACID:** PostgreSQL ist industriell bewährt für transaktionale Gesundheitsdaten
- **Prisma:** Generiert TypeScript-Typen direkt aus dem Schema; Migrationen sind versioniert
- **Exportierbarkeit:** Schema ist in `schema.prisma` vollständig exportierbar
- **Selbst-hostbar:** PostgreSQL läuft auf jedem Server (kein Cloud-Lock-in)
- **Schweizer Hosting:** Exoscale CH und Infomaniak unterstützen PostgreSQL
- **Skalierbarkeit:** PgBouncer für Connection Pooling; Sharding bei Bedarf nachrüstbar

Nachteile (akzeptiert)

- Prisma hat Einschränkungen bei komplexen Aggregationen (mitigiert via Raw-SQL für Reports)
- Kein eingebautes Multi-Tenancy-Pattern (mitigiert via Prisma-Middleware)

Alternativen verworfen

- **MySQL/MariaDB:** Schlechtere JSON-Unterstützung, historisch schwächere ACID-Garantien
- **MongoDB:** Kein relationales Modell; ungünstig für stark vernetzte Gesundheitsdaten
- **Drizzle ORM:** Jüngere Lösung, kleineres Ökosystem